

1.1.5.1.2 용매

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

극성·배위

용매가 이온을 둘러싸고 염 해리·이동·반응을 바꾸는 특성이다.

혼합비

부피비·질량비·몰비를 구별한다. 같은 숫자의 다른 비율은 같은 조성이 아니다.

핵심 내용

염의 용매화·점도·전도도·전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

용매는 점도·염 용해·이온 배위·젖음·산화·환원 반응에 관여한다. 탄산염·에터 등 계열 이름만으로 모든 전위에서 안정성을 정하지 않는다. 농도·음이온·전극 표면·계면층에 따라 달라진다. [1]

계면 접근에는 탈용매화가 필요하고 일부 호스트에서는 용매 공삽입이 나타날 수 있다. 안정한 벌크 액체와 안정한 전극 계면을 따로 평가한다. Na 하드카본의 용매화 결과를 Li 흑연에 조건 없이 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A 1 mol과 B 1 mol의 혼합은 몰비1:1이다. 물질량이90과120 g/mol이면 질량비3:4. 부피비는 밀도를 추가로 알아야 한다.

결과를 좌우하는 조건

성분·비율 기준·염 농도·수분·온도·배위·전극·전위를 적는다. 단일 용매 물성과 염을 녹인 혼합 전해질 물성을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Na 하드카본 연구는 탈용매화와 표면 접근을 조절했다. 용매는 단순 운반 매질뿐 아니라 계면 반응 경로의 일부다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
환원·산화 분해	효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다.	용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.
저온·젖음 제한	온도별 점도·전도도·접촉과 전압을 비교한다.	낮은 점도 하나로 계면 속도를 정하지 않는다.
배위·공삽입 변화	분광·구조·전압을 연결한다.	용매화 상태만으로 저장 위치를 완전히 정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 몰비1:1과 질량비1:1은 언제 같아지는가?

2. 환원·산화 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 두 성분의 물질량이 같을 때다. 일반적으로 비율의 기준을 반드시 명시한다.

2. 효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다. 용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.2 하드카본